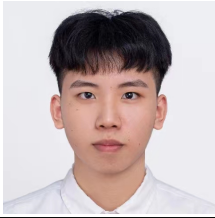
# 嵌入式 Linux 软件开发

姓名：朱晓彬
年龄：25 岁
籍贯：广东梅州
电话（微信）：(+86) 188-1376-9941
邮箱：zzxiaobin09@qq.com
GitHub：github.com/Distance09



## 教育背景

- **硕士：广东工业大学** 2023.09 – 2026.06
  信息工程学院，新一代电子信息技术 GPA: 3.38/5.0（**Top 20%**）
- **本科：广州航海学院** 2019.09 – 2023.06
  信息与通信工程学院，电子信息工程 GPA: 3.67/5.0（**Top10%**）

## 技术能力

- 具有 ARM Cortex-A 系列开发（I.MX6U、X5M、MR813）和 Uboot/Kernel 移植经验。
- 熟悉 Linux 操作环境和基本驱动开发（字符设备/Platform 框架/设备树）。
- 熟悉 Linux 应用开发（多线程/网络（Socket）编程/进程间通信），QT 开发和 LVGL。
- 掌握 UART、I2C、SPI 等通信协议，TCP/IP 网络协议、MQTT 物联网协议和蓝牙（BLE）协议栈。
- 熟练使用交叉编译工具链，掌握 GDB，Valgrind，ADB 等工具，以及 CMake 和 Shell 脚本编写。
- 熟悉 Git 版本控制、Jenkins 和 JFrog 持续集成部署管理、APM 程序监控等 DevOps 工具链。
- 掌握使用逻辑分析仪，示波器等工具，熟悉 jira、confluence 等团队协作软件。
- 编程语言：C（熟练）、C++（熟练）、Matlab（熟练）、Python（基础）、汇编（基础）。

## 实习经历

- **纵维立方科技有限公司** **Linux 应用工程师** 2026.03 – 至今
  核心职责：负责 **3D 打印机**嵌入式 Linux 系统 UI 开发，基于 LVGL 库设计并实现设备操作界面。
  实践内容：深入学习 LVGL 库，使用 flex 布局，重写 3D 打印机的 UI 界面，包括状态显示、参数设置、打印控制等模块。实现 UI 组件封装，界面切换逻辑代码和事件回调。配合团队完成接口对接与联调，确保实时数据显示和界面交互的稳定性。
- **云鲸智能创新（深圳）有限公司** **嵌入式软件（无线方向）** 2025.05 – 2025.08
  核心职责：负责**扫地机器人**无线通信模块（WiFi 和 BLE）的嵌入式软件开发、维护、测试及优化工作。
  实践内容：深入学习低功耗蓝牙 BLE 的协议栈，从物理层到应用层，包括 GAP、GATT 等。理解 BLE 连接配对逻辑过程，涉及的性能指标等。完成扫地机器人和基站之间 BLE 配对过程的数据收集，逻辑优化，功能开发，消除 bug，代码 review 等内容。
- **广州视源电子科技股份有限公司** **嵌入式系统软件（体验实习）** 2025.11 – 2025.11
  核心职责：参与**视频核心板**中环境光传感器的驱动开发任务，学习嵌入式 Linux 驱动开发流程。
  实践内容：阅读 Linux 设备驱动框架及平台驱动代码，理解设备树与驱动匹配机制。编写环境光传感器基础驱动代码，实现设备节点注册及用户态数据读取接口。通过 I2C 接口读取传感器数据，并在用户空间进行测试验证。熟悉 Linux 驱动开发基本流程及调试方法，加深设备驱动开发的理解。

## 项目经历

- **3D 打印机嵌入式 UI 系统的开发（LVGL 库、UI 开发）** 2026.03 – 至今
  - 项目概述：为 3D 打印机嵌入式 Linux 平台设计并实现基于 LVGL 图形库的人机交互界面，提供设备状态监控、打印任务控制、参数设置等核心功能。
  - 使用 flex 布局构建 UI，通过 CMake 组织项目，实现模块化组件封装。设计并实现主控界面、打印详情、文

件选择、WiFi 配置等多个页面，利用 LVGL 的动画和样式机制提升用户体验。
  - 通过进程间通信与底层设备控制模块通信，实时同步打印进度、喷头温度、热床温度等数据。
- **扫地机器人无线模块（WiFi 和 BLE）的开发（低功耗蓝牙 BLE 协议栈）** 2025.05 – 2025.08
  - 基于 SunriseX5M 和 MR813 主控芯片，对 AIC8800 或 REALTEK8189 和 TLSR8258 进行业务层的功能开发和维护，主要方向为 BLE。
  - 对扫地机产品的自动/手动配对过程，以及无线模块崩溃自恢复过程实现埋点方案，收集报错信息以及失败原因，方便后续调整优化配对逻辑，完成数据追踪。
  - 根据产品业务要求，对公司内部使用的自有协议进行相应的功能开发，对不同机型进行识别，执行相应的无线通信任务。
- **基于 I.MX6U 的智能家居物联网系统（驱动开发、MQTT 协议）** 2023.02 – 2023.06
  - 基于 I.MX6U 移植 Linux4.1 内核进行开发，基于 EMQX 搭建 MQTT Broker 服务器，使用 Busybox/Buildroot 构建根文件系统。
  - 完成触摸屏（FT5426）、环境传感器（AP3216C）、六轴传感器（ICM-20608）等多个外设驱动开发，通过设备树描述硬件资源，实现设备节点供应用层调用。
  - 实现功能：图片显示，音乐播放，上传环境数据到 MQTT 服务器，通过 MQTT.fx 远程控制设备。
- **基于 QT 的聊天平台开发（QT 开发、网络编程、多线程编程）** 2025.03 – 2025.05
  - 基于 QT 开发聊天平台 GUI 界面，采用观察者模式实现群消息和朋友圈实时推送。
  - 服务端实现多线程并发处理，临时存储用户未接收消息，使用 SQLite 存储用户列表及聊天记录。
  - 实现功能：聊天平台登录/注册、好友添加/删除、群聊以及朋友圈管理、文本消息实时传输、在线状态同步。

## 科研成果

- **期刊论文**：Design of A New Multiple-Chirp-Rate Index Modulation for LoRa Networks.（**SCI 二区顶刊，已发表**）
- **发明专利**：一种基于 ZC 序列的多啁啾率索引调制方法与系统（2025102697352，**已授权**）。

## 荣誉奖项

校三好学生（特等奖学金，**TOP2%**），学业一等奖学金，学业二等奖学金，研究生新生奖学金，社会实践菁英奖学金 *2，文体活动菁英奖学金 *2，CET4（484 分）。

## 自我评价

- 拥有较强的学习能力和独立解决问题的能力，能够快速掌握技术并应用到实际项目中。
- 热爱生活，工作认真负责，能够与团队成员有效沟通，拥有不错的抗压能力。
- 对新技术抱有探索欲望，致力于不断提升自己的技术水平。